



پروپوزال پروژه

شماره دانشجویی: ۴۰۱۱۰۲۴۷۸

نام و نام خانوادگی: محمد مختاری

۱. تعریف مسئله پژوهشی و هدف علی

هدف این پروژه، شناسایی و تحلیل اثر علی عوامل صوتی و ساختاری بر میزان محبوبیت (Popularity) قطعات موسیقی است. مسئله اصلی پژوهش فراتر از یک همبستگی ساده است؛ ما به دنبال درک این موضوع هستیم که تغییر در ویژگی‌هایی نظیر میزان انرژی، قابلیت رقص‌آوری و ارزش عاطفی یک آهنگ، چگونه به صورت علی بر رفتار شنوندگان و افزایش استریم آن در پلتفرم‌های پخش موسیقی تأثیر می‌گذارد، در حالی که اثر شهرت پیشین خواننده و زبان اثر کنترل شده باشد.

۲. مرور ادبیات و بررسی مکانیزم علی

در مطالعات اقتصاد موسیقی و تحلیل رفتار مصرف‌کننده، مکانیزم‌های علی متعددی برای وایرال شدن یک قطعه موسیقی مطرح شده است. مقالات و گزارش‌های تحلیلی صنعت موسیقی (نظیر تحلیل‌های آماری پلتفرم Spotify) نشان می‌دهند که ویژگی‌های آکوستیک مانند تمپو و انرژی بالا، از طریق تحریک احساسی و فیزیکی مخاطب، باعث افزایش ماندگاری شنونده (Retention Rate) و اضافه شدن ارگانیک قطعه به پلی‌لیست‌های پرمخاطب (مانند پلی‌لیست‌های ورزشی یا مهمانی) می‌شوند؛ این مکانیزم به صورت علی منجر به افزایش تصاعدی آمار پخش می‌گردد. از سوی دیگر، مطالعات حوزه شبکه‌های اجتماعی تأکید دارند که شهرت پیشین خواننده، یک «اثر شبکه‌ای» (Net-Work Effect) ایجاد می‌کند که نرخ پخش اولیه آهنگ را مستقل از کیفیت صوتی آن به شدت بالا می‌برد. از این رو، کنترل کردن این متغیر برای استخراج اثر علی خالص ویژگی‌های صوتی الزامی است.

۳. بررسی کلی جامعه آماری و نمونه‌گیری

جامعه آماری این پژوهش شامل قطعات موسیقی منتشر شده در پلتفرم اسپاتیفای است. یک نمونه آماری شامل ۱۱۴ هزار قطعه موسیقی از ۱۲۵ ژانر مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. این حجم

بالای نمونه (Large Sample) و تنوع ژانری، ضمن تضمین درجات آزادی (Degrees of Freedom) بالا، قابلیت تعمیم‌پذیری نتایج را افزایش داده و از تورش‌های مربوط به انتخاب نمونه (Selection Bias) جلوگیری می‌کند.

۴. منابع داده‌ای و متادیتا

داده‌های این پژوهش از دیتاست معتبر [Spotify Tracks Dataset](#) استخراج شده از Spotify API تأمین می‌شود. ساختار متغیرهای کلیدی مدل به شرح جدول زیر است:

جدول ۱: معرفی متغیرهای مدل پژوهش

نام متغیر	نوع متغیر	توضیحات و نقش در مدل
Popularity	وابسته (Y)	شاخص محبوبیت الگوریتمی اسپاتیفای (عدد صحیح بین ۰ تا ۱۰۰)
Danceability	مستقل (X)	قابلیت رقص‌آوری بر اساس ریتم و تمپو (پیوسته بین ۰ تا ۱)
Energy	مستقل (X)	شدت و فعالیت صوتی آهنگ (پیوسته بین ۰ تا ۱)
Valence	مستقل (X)	ارزش عاطفی و میزان مثبت/شاد بودن آهنگ (پیوسته بین ۰ تا ۱)
Artist Popularity	کنترل (X)	شاخص شهرت پیشین خواننده جهت کنترل اثر شبکه‌ای هنرمند (پیوسته)
Language	کنترل مجازی	متغیر صفر و یک (به عنوان مثال: ۱ = انگلیسی، ۰ = سایر زبان‌ها) جهت کنترل اثر زبان بر گستردگی مخاطب
Loudness	مستقل (X)	میانگین بلندی صدا بر حسب دسی‌بل (dB)
ادامه در صفحه بعد...		

جدول ۱ - ادامه

نام متغیر	نوع متغیر	توضیحات و نقش در مدل
Explicit	مستقل مجازی	متغیر صفر و یک برای نشان دادن وجود محتوای کلامی نامناسب
Track_genre	کنترل مجازی	متغیر دسته‌ای شامل ۱۲۵ ژانر موسیقی برای کنترل اثرات ثابت گروهی

۵. مسیر انجام پروژه

این مجموعه داده در مجموع شامل متغیرهای کمی (پیوسته و گسسته) و متغیرهای کیفی (رشته‌ای) می‌باشد. در مرحله پیش‌پردازش، متغیرهای کیفی نظیر ژانر موسیقی و زبان، به متغیرهای مجازی (Dummy Variables) تبدیل خواهند شد. پس از استخراج آمار توصیفی، مدل رگرسیون چندگانه اولیه تصریح (Specification) شده و تخمین زده می‌شود. در نهایت، پس از انجام آزمون‌های تشخیصی فروض کلاسیک، ضرایب مدل از منظر علی تفسیر خواهند شد.

۶. بررسی فروض OLS روی داده‌ها و تصریح مدل

- بررسی دقیق فروض کلاسیک رگرسیون خطی (OLS) جهت استنتاج علی به شرح زیر است:
- **عدم هم‌خطی چندگانه (No Perfect Multicollinearity):** احتمال هم‌خطی بین متغیرهایی نظیر انرژی و بلندی صدا ارزیابی خواهد شد.
 - **واریانس همسانی (Homoskedasticity):** این فرض با آزمون‌ها بررسی شده و در صورت نیاز از خطاهای استاندارد مقاوم (Robust Standard Errors) استفاده می‌گردد.
 - **نرمال بودن توزیع جملات خطا:** بر اساس قضیه حد مرکزی (CLT) به دلیل حجم نمونه بسیار بالا، تخمین‌زن‌های OLS سازگار و دارای توزیع مجانبی نرمال خواهند بود.
 - **رفع تورش متغیرهای حذف شده (OVB):** مهم‌ترین گام برای استنتاج علی در این مدل، وارد کردن متغیرهای محبوبیت خواننده و زبان به عنوان کنترل است. عدم حضور این متغیرها باعث می‌شد تا اثر شهرت خواننده روی محبوبیت آهنگ، به اشتباه به پای متغیرهای صوتی نوشته شود و ضرایب آن‌ها دچار تورش گردد. همچنین کنترل اثرات ثابت (Fixed Effects) ژانرها از بروز تورش‌های گروهی جلوگیری می‌کند.